Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (23/11/22)

Sea el siguiente esquema relacional al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre casas rurales:

Usuario(dni, nombre, edad, cod_pob)
CP: {dni}
VNN: {nombre, cod_pob}
CAj: {cod_pob}→Población Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA

Población(cod_pob, nombre, habitantes)
CP: {cod_pob}
VNN: {nombre}

Casa_rural(cod_cas, habitaciones, precio, cod_pob)
CP: {cod_cas}
VNN: {habitaciones, precio, cod_pob}
CAj: {cod_pob} →Población Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA

Ha_estado(cod_cas, dni, veces)
CP: {cod_cas, dni}
VNN: {veces}
CAj: {cod_cas} → Casa_rural Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA
CAj: {dni} → Usuario Borrado CASCADA y Actualización en CASCADA

Opinión(num, nota, cod_cas, dni)
CP:{num}
VNN: {cod_cas, dni, nota}
CAj: {cod_cas, dni} → Ha_estado Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
Integridad Referencial PARCIAL

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (23/11/22)

Donde los distintos atributos tienen el siguiente significado

Usuario:

- *dni*: número del documento nacional de identidad del usuario.
- *nombre*: nombre del usuario.
- *edad*: años que tiene el usuario.
- *cod_pob*: código de la población donde reside el usuario.

Población:

- *cod_pob*: código de la población.
- *nombre*: nombre de la población.
- *habitantes*: cantidad de habitantes de la población.

Casa_rural:

- *cod_cas*: código identificador de la casa.
- *habitaciones*: número de habitaciones de que dispone la casa.
- *precio*: euros por día y persona.
- *cod_pob*: código de la población donde está la casa rural.

Ha_estado: El usuario de dni *dni* ha estado en la casa rural de código *cod_cas* en *veces* ocasiones.

Opinión: Hay una opinión con identificador *num* sobre la casa rural de código *cod_cas* que valora la casa en *nota* puntos realizada por el usuario de dni *dni*.

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (23/11/22)

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas:

   a) Obtener el dni y el nombre de los usuarios que residen en una población que tiene el mayor número de habitantes. (0,4 puntos)

```
SELECT dni, nombre
FROM usuario
WHERE cod_pob IN (SELECT cod_pob
                  FROM población
                  WHERE habitantes = (SELECT MAX(habotantes)
                                      FROM población));
/*Otra solución*/
SELECT U.dni, U.nombre
FROM usuario U JOIN población P1 ON U.cod_pob=P1.cod_pob
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM población P2
                  WHERE P2.habitantes>P1.habitantes);
```

   b) Obtener el código, el precio y la nota media de sus opiniones de las casas rurales de la población de código 'P34' que han tenido al menos una opinión. (0,4 puntos)

```
SELECT C.cod_cas, C.precio, AVG(O.nota)
FROM casa_rural C, Opinión O
WHERE C.cod_cas=O.cod_cas AND C.cod_pop='P34'
GROUP BY C.cod_cas, C.precio;
/*Otra solución*/
SELECT C.cod_cas, C.precio,
       (SELECT AVG(O.nota)
        FROM Opinión O
        WHERE O.cod_cas=C.cod_cas)
FROM casa_rural C
WHERE C.cod_pop='P34' AND C.cod_cas IN (SELECT cod_cas FROM Opinión);
```

   c) Obtener el código y nombre de las poblaciones de más de 1.000 habitantes en las que no hay casas rurales en las que haya estado un usuario de más de 80 años. (0,4 puntos)

```
SELECT P.cod_pob, P.nombre
FROM población p
WHERE P.habitantes >1000 AND
       P.cod_pob NOT IN (SELECT C.cod_pob
                         FROM casa_rural C
                         WHERE C.cod_cas IN
                             (SELECT H.cod_cas
                             FROM ha_estado H
                             WHERE H.dni IN (SELECT U.dni
                                             FROM usuario U
                                             WHERE U.edad >80)));
```

```
/*Otra solución*/
SELECT P.cod_pob, P.nombre
FROM población p
WHERE P.habitantes >1000 AND
        NOT EXISTS (SELECT *
                    FROM casa_rural C
                    WHERE P.cod_pob=c.cod_pob AND
                          C.cod_cas IN
                              (SELECT H.cod_cas
                              FROM ha_estado H
                              WHERE H.dni IN (SELECT U.dni
                                              FROM usuario U
                                              WHERE U.edad >80)));
/*Otra solución*/
SELECT P.cod_pob, P.nombre
FROM población p
WHERE P.habitantes>1000 AND
        NOT EXISTS (SELECT *
                    FROM casa_rural C, ha_estado H, usuario U
                    WHERE P.cod_pob=c.cod_pob AND
                          C.cod_cas=H.cod_cas AND
                          H.dni=U.dni AND
                          U.edad>80);
```

d) Obtener el DNI y el nombre de los usuarios que han estado en alguna casa rural de la población en la que reside y ha opinado sobre esa casa rural. (0,4 puntos)

```
SELECT U.dni, U.nombre
FROM usuario U
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM casa_rural C
              WHERE C.cod_pob=U.cod_pob AND
                    EXISTS (SELECT *
                            FROM opinion O
                            WHERE O.cod_cas=C.cod_cas AND
                                  O.dni=U.dni));
/*Otra solución*/
SELECT DISTINCT U.dni, U.nombre
FROM usuario U JOIN JOIN casa_rural C ON C.cod_pob=U.cod_pob
        JOIN opinion O ON O.cod_cas=C.cod_cas AND O.dni=U.dni;
```

e) Obtener el código, habitaciones y precio de las casas rurales en las que todos los usuario que han estado han dado su opinión. Sólo interesan las casa rurales en las que haya estado algún usuario. (0,6 puntos)

```
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
FROM casa_rural C
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM ha_estado H
                  WHERE H.cod_cas =C.cod_cas AND
                    NOT EXISTS (SELECT *
                                FROM opinion O
                                WHERE O.dni=H.dni AND O.cod_cas=C.cod_cas))
      AND EXISTS (SELECT *
                  FROM ha_estado H1
                  WHERE H1.cod_cas =C.cod_cas);
/*Otra solución*/
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
```

```
FROM casa_rural C
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM ha_estado H
       WHERE H.cod_cas =C.cod_cas)
        =
      (SELECT COUNT(*)
       FROM ha_estado H
       WHERE H.cod_cas =C.cod_cas AND
             EXISTS (SELECT *
                     FROM opinion O
                     WHERE O.dni=H.dni AND O.cod_cas=C.cod_cas))
     AND EXISTS (SELECT *
                 FROM ha_estado H1
                 WHERE H1.cod_cas =C.cod_cas);
```

f) Obtener para todas las casas rurales de la base de datos, el código, el precio, la cantidad de usuarios que han estado en ella, la cantidad de usuarios que han opinado sobre ella y la nota media obtenida en esas opiniones. (0,6)

```
SELECT C.cod_cas, C.precio,
       (SELECT COUNT(H.dni)
        FROM Ha_estado H
        WHERE C.cod_cas =H.cod_cas),
       (SELECT COUNT(DISTINCT O1.dni)
        FROM Opinión O1
        WHERE C.cod_cas =O1.cod_cas),
       (SELECT AGV(O.nota)
        FROM Opinión O
        WHERE C.cod_cas =O.cod_cas),
FROM casa_rural C;
```

g) Obtener el código, habitaciones y precio de las casas rurales en las que todos los usuarios que han estado son de la misma población. (0,6 puntos)

```
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
FROM casa_rural C
WHERE EXISTS (SELECT *
          FROM población P
          WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                            FROM ha_estado H
                            WHERE C.cod_cas=H.cod_cas AND
                                  NOT EXISTS (SELECT *
                                              FROM usuario U
                                              WHERE U.dni=H.dni AND
                                                  U.cod_pob=P.cod_pob))) AND
    EXISTS (SELECT *
            FROM ha_estado H1
            WHERE C.cod_cas=H1.cod_cas);
```

```
/*Otra solución*/
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
```

```
FROM casa_rural C
WHERE EXISTS (SELECT *
          FROM población P
          WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                            FROM ha_estado H
                            WHERE C.cod_cas=H.cod_cas AND
                                  EXISTS (SELECT *
                                          FROM usuario U
                                          WHERE U.dni=H.dni AND
                                              U.cod_pob<>P.cod_pob))) AND
    EXISTS (SELECT *
            FROM ha_estado H1
            WHERE C.cod_cas=H1.cod_cas);
/*Otra solución*/
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
FROM casa_rural C
WHERE EXISTS (SELECT *
          FROM población P
          WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                            FROM ha_estado H,usuario U
                            WHERE C.cod_cas=H.cod_cas AND
                                  U.dni=H.dni AND
                                  cod_pob<>P.cod_pob)) AND
    EXISTS (SELECT *
            FROM ha_estado H1
            WHERE C.cod_cas=H1.cod_cas);
/*Otra solución*/
SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
FROM casa_rural C
WHERE (SELECT COUNT(DISTINCT U.cod_pob)
        FROM usuario U
        WHERE EXISTS(SELECT *
                     FROM ha_estado H
                     WHERE C.cod_cas=H.cod_cas AND
                           U.dni=H.dni))=1;

SELECT C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
FROM casa_rural C JOIN ha_estado H ON C.cod_cas=H.cod_cas
      JOIN usuario U ON U.dni=H.dni
GROUP BY C.cod_cas, C.habitanciones, C.precio
HAVING COUNT(DISTINCT U.cod_pob)=1;
```

2) Vistas:

a) Define una vista que devuelva para cada población de la base de datos el código, el nombre y la cantidad de casas rurales que hay en esa población. (0,3 puntos)

```
CREATE VIEW población_con_casas(cod_pob, nombre, n_casas) AS
SELECT C.cod_pob, C.nombre,
       (SELECT COUNT(*)
        FROM casa_rural C
        WHERE P.cod_pob=C.cod_pob)
FROM población P
```

b) ¿Es actualizable esa vista? Justifica brevemente tu respuesta. (0,3 puntos)

No, no es actualizable. La infomación que aparece en una fila de la vista no proviene de datos de una única fila de una tabla, ya que el dato del número de casas que están en una población impide esto.